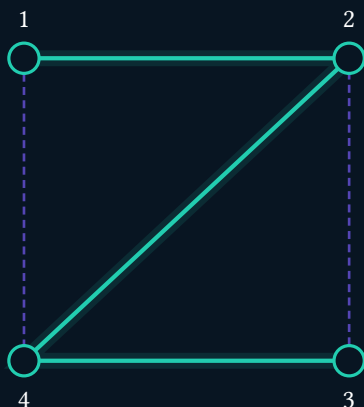


ЛЕКЦИЯ 02

Ориентированные графы и деревья

Связность, остовы, теорема Кирхгофа и код Прюфера



ИЗ ГРАФА — В ДЕРЕВО

$$\tau(G) = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 8$$

Все вершины связаны.
Ни одного цикла.

КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС

Как матрица графа помогает считать его остовные деревья?

О конспекте

Источник: «[s3 | 2026] Дискретная математика, Д. Ю. Клёпов, лекция 2», канал СТ Lectures, опубликовано 9 сентября 2026 года. Курс для третьего семестра программы «Прикладная математика и информатика» ИТМО.

Материал движется от определения ориентированного графа к сильной связности, затем к свойствам неориентированных деревьев и подсчёту остовов. Завершающая тема связывает помеченные деревья с последовательностями чисел. Все используемые графы конечны. В части о деревьях и теореме Кирхгофа графы простые и неориентированные: без петель и кратных рёбер. В начальной части петли ориентированного графа разрешены.

Границы исходного материала и дополнения

Изложение восстановлено по полным русским автоматическим субтитрам и математически существенным кадрам. Оговорки исправлены, обозначения согласованы. Общие рисунки доказательств воспроизведены как схемы с явно обозначенными путями или подграфами; овал, обозначающий подграф, не является ребром или циклом.

Формула Коши–Бине, равенство всех алгебраических дополнений, случай дерева в доказательстве определителя матрицы инцидентности и биекция Прюфера не получили полного доказательства в исходном материале. Недостающие обоснования приведены в блоках «Дополнение»; они не приписываются источнику.

Содержание

1 Ориентированные графы	4
1.1 Вершины, дуги и маршруты	4
1.2 Входящая и исходящая степени	4
1.3 Циклы: начало обхода несущественно, направление существенно	5
2 Сильная связность и конденсация	6
2.1 От достижимости к отношению эквивалентности	6
2.2 Топологический порядок и порядок вычислений	7
3 Деревья, листья и подвешивание	8
3.1 Два листа: доказательство через самый длинный путь	8
3.2 Уровни расстояния и корень	9
3.3 Степень вершины даёт нижнюю оценку числа листьев	11
4 Число рёбер и эквивалентные определения дерева	12
4.1 Почему удобно удалять лист	12
4.2 Удаление ребра цикла и построение дерева	13
4.3 Любые два из трёх свойств	14

5	Остовные деревья	15
5.1	Подграф, остовный и индуцированный подграф	15
5.2	Сквозной пример: квадрат с диагональю	15
5.3	Существование и подсчёт остовов	16
6	Матрица Кирхгофа	17
6.1	Как строится матрица	17
6.2	Минор и алгебраическое дополнение	17
7	Матрица инцидентности и её произведение	18
7.1	Неориентированная матрица инцидентности	18
7.2	Ориентация и знаки в матрице	19
7.3	Главное тождество	19
7.4	Полный числовой пример произведения	20
7.5	Как удалить строку и столбец в произведении	21
8	Доказательство теоремы Кирхгофа	21
8.1	План: превратить определитель в сумму по наборам рёбер	21
8.2	Формула Коши–Бине	21
8.3	Если выбранные рёбра не образуют дерево: определитель нулевой	22
8.4	Если выбранные рёбра образуют дерево: модуль определителя равен единице	23
8.5	Завершение подсчёта главных дополнений	24
8.6	Дополнение: почему равны и недиагональные дополнения	24
8.7	Дополнение: обоснование формулы Коши–Бине	24
9	Код Прюфера и формула Кэли	25
9.1	Кодирование помеченного дерева	25
9.2	Биекция и число помеченных деревьев	26
9.3	Степень вершины видна в коде	26
9.4	Дополнение: восстановление дерева по коду	27
10	Связи между результатами и самопроверка	28
10.1	Какие идеи нужно уметь воспроизвести	28
10.2	Вопросы и задачи	28
10.3	Ответы и опорные рассуждения	29

01 / Направление связей

Ориентированные графы

Вершины, дуги и маршруты

В неориентированном графе ребро $\{a, b\}$ не меняется при перестановке концов. Когда связь имеет направление, начало и конец следует различать.

Определение 1.1 / Ориентированный граф

Ориентированный граф, или орграф, – пара $G = (V, E)$, где V – множество вершин, а $E \subseteq V \times V$ – множество дуг. Дуга (a, b) имеет начало a и конец b и изображается стрелкой $a \rightarrow b$.

Пары (a, b) и (b, a) различны, если $a \neq b$, и могут одновременно принадлежать E . Это две противоположно направленные дуги, а не кратные экземпляры одной дуги. Пара (a, a) задаёт **петлю**. Одно и то же упорядоченное ребро не повторяется, поскольку E является множеством.

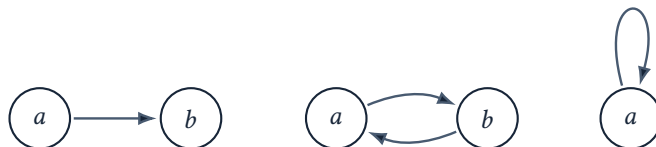


Рис. 1: Одна дуга; две противоположные дуги; петля. Направление – часть данных графа.

Определение 1.2 / Маршрут и достижимость

Ориентированный маршрут длины $k \geq 0$ – последовательность

$$v_0, e_1, v_1, e_2, \dots, e_k, v_k, \quad e_i = (v_{i-1}, v_i) \in E.$$

Передвигаться разрешено только по направлению дуги. Обозначение $a \rightsquigarrow b$ означает, что существует маршрут из a в b . Маршрут длины ноль состоит из одной вершины, поэтому $a \rightsquigarrow a$. **Простой путь** – маршрут без повторений вершин.

В рассуждениях о достижимости слово «путь» означает возможность добраться из одной вершины в другую. Для различных концов наличие маршрута равносильно наличию простого пути: если вершина встретилась дважды, участок между этими встречами можно удалить. Длина уменьшится, а начало и конец сохранятся. Повторяя это, получим маршрут без повторений.

Входящая и исходящая степени

Для $v \in V$ определим множества исходящих и входящих соседей:

$$N^+(v) = \{u \in V : (v, u) \in E\}, \quad N^-(v) = \{u \in V : (u, v) \in E\}.$$

Определение 1.3 / Две степени вершины

Исходящая степень $\deg^+(v) = |N^+(v)|$ – число дуг с началом в v . **Входящая степень** $\deg^-(v) = |N^-(v)|$ – число дуг с концом в v . Петля прибавляет единицу к каждой из этих степеней.

Теорема 1.1 / Лемма о рукопожатиях для орграфа

Для любого конечного орграфа

$$\sum_{v \in V} \deg^+(v) = \sum_{v \in V} \deg^-(v) = |E|.$$

Доказательство

Посчитаем дуги по их началам. Каждая дуга имеет ровно одно начало, поэтому в сумме исходящих степеней она учитывается ровно один раз. Теперь посчитаем те же дуги по концам: каждая имеет ровно один конец и даёт один вклад в сумму входящих степеней. Это верно и для петли: её начало и конец совпадают как вершины, но относятся к двум различным подсчётам.

□

Циклы: начало обхода несущественно, направление существенно

Определение 1.4 / Ориентированный цикл

Замкнутый маршрут положительной длины имеет $v_k = v_0$. Ориентированный цикл понимается как класс таких маршрутов с точностью до циклического сдвига начала обхода. Обход в обратном направлении не отождествляется с исходным. **Простой цикл** имеет различные вершины $v_0, \dots, v_{k-1}$.

Последняя оговорка важна: общий цикл может повторять вершины, простой – нет. Петля является циклом длины один. Противоположные дуги $a \rightarrow b$ и $b \rightarrow a$ образуют цикл длины два.

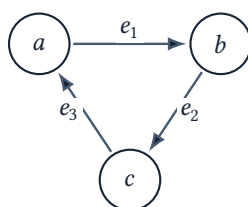


Рис. 2: Три выбора начальной вершины задают один и тот же цикл $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow a$.

Один представитель этого цикла – $a, e_1, b, e_2, c, e_3, a$, другой – $b, e_2, c, e_3, a, e_1, b$. Чтобы получить второй из первого, надо удалить повторённую крайнюю вершину, циклически сдвинуть оставшуюся запись до нужной начальной вершины и снова дописать её в конец:

$$\underbrace{a, e_1, b, e_2, c, e_3}_{\text{без повторного } a} \mapsto b, e_2, c, e_3, a, e_1 \mapsto b, e_2, c, e_3, a, e_1, b.$$

Механический сдвиг всей строки с двумя экземплярами a не годится: он может поставить две вершины подряд и закончить запись ребром. Сдвигается именно начало *маршрута*, а не произвольная строка символов.



Рис. 3: Слева – два различных цикла длины три. Справа – цикл длины пять a, b, d, b, c, a ; выделены различные дуги (b, d) и (d, b) .

В левом графе циклы a, b, c, a и a, c, b, a различны, хотя проходят через те же вершины. В правом графе

$$V = \{a, b, c, d\}, \quad E = \{(a, b), (b, c), (c, a), (b, d), (d, b)\}.$$

Последовательность a, b, d, b, c, a даёт допустимый цикл, но не простой: вершина b повторяется. Проход $b \rightarrow d \rightarrow b$ использует две разные дуги; он не является проходом по одному неориентированному ребру туда и обратно.

02 / Декомпозиция

Сильная связность и конденсация

От достижимости к отношению эквивалентности

В неориентированном графе достижимость симметрична: любой путь можно пройти обратно. В орграфе это неверно. Уже граф с единственной дугой $a \rightarrow b$ имеет $a \rightsquigarrow b$, но не $b \rightsquigarrow a$. Поэтому одна лишь достижимость не разбивает вершины на классы эквивалентности.

Определение 2.1 / Сильная связность

Вершины a и b **сильно связаны**, если $a \rightsquigarrow b$ и $b \rightsquigarrow a$. Классы эквивалентности этого отношения называются **компонентами сильной связности** (КСС).

Почему это отношение эквивалентности

Рефлексивность следует из маршрута длины ноль. Симметричность заложена в условии: оба направления требуются одновременно. Если a сильно связано с b , а b с c , то соединение маршрутов $a \rightsquigarrow b$ и $b \rightsquigarrow c$ даёт $a \rightsquigarrow c$. Соединение $c \rightsquigarrow b$ и $b \rightsquigarrow a$ даёт обратный маршрут. Значит, a сильно связано с c , что доказывает транзитивность.

□

Внутри одной КСС из любой вершины можно добраться до любой другой. Между различными КСС дуги вполне могут существовать. Однако наличие дуг в обоих направлениях между двумя компонентами невозможно: внутри компонент можно дойти до концов этих дуг, а затем получить взаимную достижимость всех вершин их объединения. Тогда это была бы одна компонента.

Определение 2.2 / Конденсация орграфа

Конденсация G – оргграф, вершинами которого являются КСС графа G . Для различных компонент C_i, C_j проводится дуга $C_i \rightarrow C_j$ тогда и только тогда, когда существуют $u \in C_i, v \in C_j$ с $(u, v) \in E$. Дуги внутри компоненты не переносятся; несколько дуг между одной парой компонент заменяются одной.

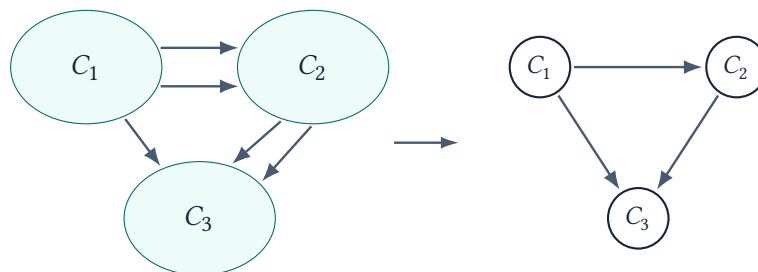


Рис. 4: Схема примера конденсации. Овалы слева обозначают целые КСС; их внутренняя структура здесь не задаётся. Две дуги $C_1 \rightarrow C_2$ превращаются в одну.

Теорема 2.1 / Конденсация ациклична

В конденсации любого орграфа нет ориентированных циклов.

Доказательство

Петли исключены определением. Предположим, что различные компоненты образуют цикл $C_1 \rightarrow C_2 \rightarrow \dots \rightarrow C_k \rightarrow C_1$. Из любой вершины C_i можно добраться до начала нужной межкомпонентной дуги, пройти в следующую компоненту и продолжить движение по циклу. Так можно попасть в любую вершину любой из перечисленных компонент, а затем вернуться. Все эти вершины сильно связаны и должны принадлежать одной КСС – противоречие.

□

Кратность межкомпонентных дуг обычно не нужна для вопросов достижимости. Если задача требует помнить число связей, его можно отдельно сохранить как вес или кратность. Это дополнительные данные; обычная конденсация хранит только факт существования связи.

Топологический порядок и порядок вычислений**Определение 2.3 / Топологическая сортировка**

Топологический порядок – расположение вершин $v_1, \dots, v_n$, при котором каждая дуга $v_i \rightarrow v_j$ направлена вперёд: $i < j$.

Конечный оргграф допускает такой порядок тогда и только тогда, когда в нём нет ориентированных циклов. В одну сторону это следует сразу: индексы не могут строго возрастать при обходе цикла и вернуться к исходному значению.

Дополнение: существование топологического порядка

В непустом ациклическом орграфе найдётся вершина без входящих дуг. Иначе из каждой вершины можно было бы переходить к предшественнику; конечность заставила бы встретиться вершину повторно и дала бы ориентированный цикл. Удалим вершину без входящих дуг, упорядочим оставшийся граф тем же способом и поставим удалённую вершину первой. Ни одна дуга не направится назад. Повторение этой операции даёт весь порядок.

□

В схеме вычислений направление может иметь другое соглашение: дуга $u \rightarrow v$ означает «для вычисления u сначала нужно вычислить v ». Тогда используют *обратный* топологический порядок: все исходящие соседи обрабатываются раньше самой вершины. Именно так согласуется граф зависимостей с требованием «дети уже посчитаны».

Произвольный орграф удобно сначала сконденсировать, а затем топологически упорядочить его КСС. Взаимные зависимости остаются внутри компонент; между компонентами появляется ациклическая структура. Алгоритмы поиска КСС и реализация сортировки обходом в глубину (DFS) относятся к отдельному алгоритмическому рассмотрению.

03 / Ациклическая структура

Деревья, листья и подвешивание

Далее графы **неориентированные и простые**. Путь можно проходить в обоих направлениях. Под циклом при проверке ациклическости достаточно понимать простой цикл длины хотя бы три; немедленный возврат по одному ребру циклом не считается. Пусть $n = |V|$, $m = |E|$, а $\deg(v)$ – число рёбер, инцидентных вершине v . Граф называется **связным**, если между любыми двумя его вершинами существует путь. **Компонента связности** – класс вершин, достижимых друг из друга. Её также рассматривают как граф на этих вершинах со всеми соединяющими их рёбрами исходного графа.

Определение 3.1 / Дерево, лес и лист

Дерево – непустой связный граф без циклов. **Лес** – граф без циклов, не обязательно связный. **Лист**, или висячая вершина, – вершина степени один.

Каждая компонента связности леса – дерево: она связна по определению и не может содержать цикл, которого нет во всём графе.



Рис. 5: Одновершинное дерево не имеет листьев: степень равна нулю. В дереве из одного ребра обе вершины – листья.

Два листа: доказательство через самый длинный путь

Теорема 3.1 / Листья в дереве

Если дерево имеет хотя бы две вершины, то в нём существуют по меньшей мере два листа.

Интуиция

Возьмём простой путь, который уже некуда удлинить. У его концов не может быть новых соседей: иначе путь продолжится. Не может быть и дополнительного соседа на самом пути: иначе замкнётся цикл.

Доказательство

Число простых путей в конечном графе конечно, поэтому можно выбрать путь $v_0, v_1, \dots, v_k$ максимальной длины. Связность и $n \geq 2$ гарантируют $k \geq 1$. Вершина v_0 имеет соседа v_1 . Если у неё есть другой сосед x , возможны ровно два случая. При $x \notin \{v_0, \dots, v_k\}$ путь $x, v_0, v_1, \dots, v_k$ длиннее выбранного. При $x = v_i, i \geq 2$, рёбра пути от v_0 до v_i вместе с $v_i v_0$ образуют простой цикл. Оба случая невозможны, значит $\deg(v_0) = 1$.

Для второго конца v_k рассуждение такое же: сосед вне пути продолжил бы путь, а дополнительный сосед $v_i, i \leq k - 2$, замкнул бы цикл. Поэтому $\deg(v_k) = 1$. Концы различны, что даёт два листа.

□

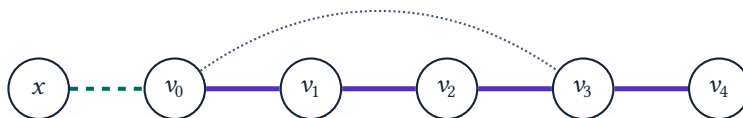


Рис. 6: Схема двух невозможных дополнительных рёбер у конца максимального пути: штриховое удлиняет путь, точечное создаёт цикл.

Выбор самого длинного пути – короткий аргумент существования. Он сам по себе не предлагает эффективного способа находить листья через поиск такого пути. Для конструктивного рассуждения полезны уровни расстояния.

Уровни расстояния и корень

В связном графе выберем вершину r , называемую **корнем**. Расстояние $d(r, v)$ – наименьшая длина пути от r до v . Разместим вершины на уровнях

$$L_i = \{v \in V : d(r, v) = i\}, \quad i = 0, 1, 2, \dots$$

Это называется **подвешиванием графа за вершину r** . Уровень ноль содержит только r , уровень один – её соседей, уровень два – ещё не попавшие на предыдущие уровни вершины на расстоянии два. Такие уровни строит поиск в ширину (BFS). Для несвязного графа от одного корня доступны только вершины его компоненты.

Утверждение 3.2 / Какие уровни может соединять ребро

Если $uv \in E$, то $|d(r, u) - d(r, v)| \leq 1$. В общем графе возможны рёбра как между соседними уровнями, так и внутри одного уровня.

Доказательство

К кратчайшему пути из r в u можно добавить ребро uv , поэтому $d(r, v) \leq d(r, u) + 1$. Переставляя u и v , получаем обратное неравенство.

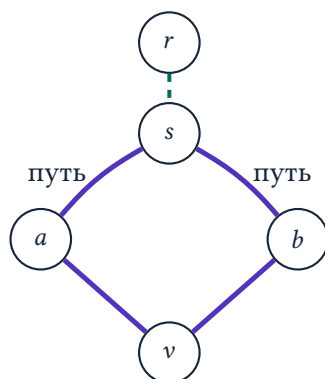
□

Внимание: Рёбра внутри уровня

Запрет на «перепрыгивание» уровней не запрещает рёбра внутри уровня. Например, в треугольнике оба соседа корня находятся на уровне один и соединены друг с другом. Для дерева такие рёбра действительно невозможны, но уже по причине отсутствия циклов.

Чтобы точно обосновать структуру подвешенного дерева, рассмотрим два пути от корня. Если они расходятся, а затем снова сходятся, то участки между последней общей вершиной до расхождения и первой встречи после него образуют простой цикл. Следовательно, в дереве между любыми двумя вершинами существует единственный простой путь: существование даёт связность, а два разных пути дали бы цикл описанным способом.

Отсюда у каждой вершины, кроме корня, есть ровно один сосед на предыдущем уровне – её **родитель**. Два родителя дали бы два разных пути от корня. Ребро внутри уровня также дало бы цикл: достаточно соединить его концы с их последним общим предком путями к корню.



Если у v два родителя a, b , то две ветви от общего предка s вместе с av и bv дают цикл.

Рис. 7: Схема противоречия для двух родителей. Линии с подписью «путь» могут содержать промежуточные вершины; это не дополнительные одиночные рёбра.

Второе доказательство существования двух листьев

Подвесим дерево за произвольную вершину r и выберем вершину x на последнем непустом уровне. При $n \geq 2$ этот уровень имеет положительный номер. У x нет детей, поскольку более глубокого уровня нет. Рёбер внутри уровня тоже нет, а родитель ровно один. Значит, x – лист.

Теперь подвесим дерево за x . Любая вершина y самого глубокого уровня нового подвешивания снова будет листом. Она отлична от корня x , так как в дереве есть хотя бы ещё одна вершина. Получены два различных листа.

□

Степень вершины даёт нижнюю оценку числа листьев

Следствие 3.3 / Не менее максимальной степени

Если в дереве есть вершина степени $d \geq 1$, то листьев не менее d . В частности, для дерева с $n \geq 2$ число листьев не меньше $\Delta = \max_{v \in V} \deg(v)$.

Доказательство

Подвесим дерево за вершину степени d . От неё отходят d ветвей. Эти ветви не пересекаются и не соединены рёбрами: такое пересечение или ребро замкнуло бы цикл через корень. В каждой ветви выберем вершину, наиболее удалённую от корня. У неё один родитель и нет детей, то есть это лист исходного дерева. Ветви различны, поэтому и выбранные листья различны.

□

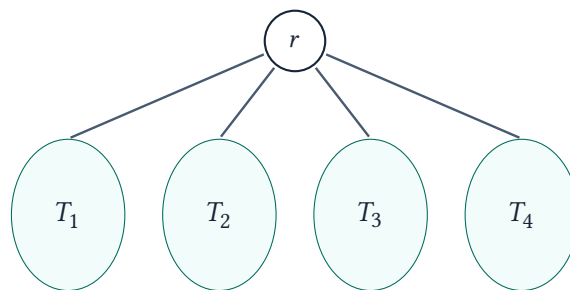


Рис. 8: Ветви дерева при $d = 4$. Каждый овал обозначает целое поддерево с хотя бы одним листом исходного дерева.

Оценка снизу не обязана быть равенством. Двоичное ветвление позволяет иметь много листьев при степенях не выше трёх. Следующий рисунок конкретизирует эту схематическую идею: это пример семейства деревьев, а не дополнительное условие теоремы.

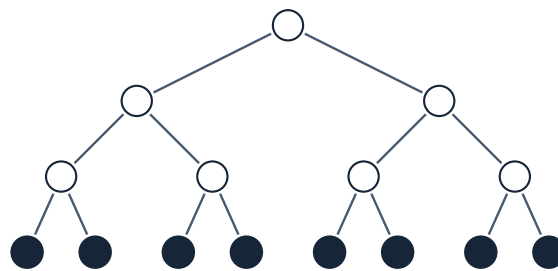


Рис. 9: Двоичное дерево: восемь листьев при максимальной степени три. Чёрные вершины – листья.

04 / Индукция и критерии

Число рёбер и эквивалентные определения дерева

Почему удобно удалять лист

Лемма 4.1 / Удаление листа сохраняет дерево

Пусть T – дерево с $n \geq 2$, а x – его лист с единственным соседом y . После удаления x и ребра xy получается дерево $T - x$ с $n - 1$ вершинами и $m - 1$ рёбрами.

Доказательство

Удаление не создаёт циклов. Для любых двух оставшихся вершин существует простой путь в T . Лист x не может быть внутренней вершиной этого пути: для этого требовались бы два различных инцидентных ребра. Концы пути тоже отличны от x , поэтому весь путь остаётся в $T - x$. Связность сохранена. Удаляется ровно одна вершина и ровно одно ребро.

□



Рис. 10: Удаление листа меняет только одну вершину и её единственное ребро. Овал обозначает сохраняющуюся часть дерева.

Внимание: Корректный шаг индукции

Чтобы доказать утверждение для всех деревьев из n вершин, берут *произвольное* такое дерево, удаляют лист, проверяют применимость предположения индукции к меньшему дереву и возвращают удалённое. Приращивание одного выбранного дерева не охватывает автоматически все деревья. Метод добавления тоже возможен, но тогда отдельно надо доказать полноту построения.

Произвольную вершину удалять опасно для связности: внутренняя вершина дерева разделяет его ветви. Лист этой проблемы не создаёт. При этом число *листьев* после удаления не обязано уменьшиться ровно на один: сосед удалённого листа может сам стать листом. Ровно на единицу уменьшаются числа вершин и рёбер.

Теорема 4.2 / Число рёбер дерева

В любом дереве с $n \geq 1$ вершинами ровно $n - 1$ рёбер.

Индукция по числу вершин

При $n = 1$ рёбер нет, так что формула верна. Предположим, что она верна для всех деревьев на $n - 1$ вершинах, и возьмём произвольное дерево T на $n \geq 2$ вершинах. По теореме о листьях выберем лист x . По лемме $T - x$ — дерево на $n - 1$ вершинах. В нём по предположению индукции $(n - 1) - 1 = n - 2$ рёбер. Возвращение x добавляет ровно ребро к его прежнему соседу, поэтому в T ровно $(n - 2) + 1 = n - 1$ рёбер.

□

Удаление ребра цикла и построение дерева

Лемма 4.3 / Ребро цикла можно удалить без потери связности

Если ребро $e = uv$ принадлежит простому циклу неориентированного графа, то удаление e не увеличивает число компонент связности.

Доказательство

Кроме ребра uv , цикл содержит другой путь от u до v , не использующий e . Каждый маршрут, проходивший по e , можно изменить, заменив этот проход оставшейся частью цикла. Поэтому любые ранее соединённые вершины остаются соединёнными. Новых связей удаление ребра создать не может; компоненты сохраняются.

□



Рис. 11: После удаления e остаётся обход между теми же концами. Изогнутая линия обозначает путь, а не второе ребро uv .

Алгоритм 4.1 / Получение дерева из связного графа

Пока в графе есть простой цикл, выбираем в нём любое ребро и удаляем его. Вершины не удаляем. Когда циклов не остаётся, останавливаемся.

Каждый шаг сохраняет связность и уменьшает число рёбер. Поскольку рёбер конечное число, алгоритм завершится. Результат связан и не содержит циклов, то есть является деревом на тех же вершинах. Здесь обосновывается корректность; оценка времени поиска циклов отдельно не задаётся.

Следствие 4.4 / Рёбер в связном графе не слишком мало

В конечном непустом связном графе $m \geq n - 1$.

После алгоритма остаётся $n - 1$ рёбер, а он только удаляет рёбра.

Любые два из трёх свойств

Теорема 4.5 / Три эквивалентных определения дерева

Для простого неориентированного графа с $n \geq 1$ рассмотрим свойства:

- 1) граф связан;
- 2) граф не содержит циклов;
- 3) $m = n - 1$.

Любые два из этих свойств влекут третье. Поэтому дерево можно определить любой из трёх пар условий.

Доказательство

(1) и (2) $\Rightarrow$ (3). Это уже доказанная формула для дерева.

(1) и (3) $\Rightarrow$ (2). Применим удаление рёбер циклов. Если удалено $c \geq 0$ рёбер, в полученном дереве будет $m - c = n - 1$ рёбер. Но изначально $m = n - 1$, значит $c = 0$. Если бы был цикл, хотя бы одно ребро пришлось бы удалить. Следовательно, циклов не было.

(2) и (3) $\Rightarrow$ (1). Пусть компонент связности k , а численности их вершин равны $n_1, \dots, n_k$. Каждая компонента – дерево, в ней $n_i - 1$ рёбер. Разные компоненты не имеют общих вершин и не соединены рёбрами, поэтому

$$n = \sum_{i=1}^k n_i, \quad m = \sum_{i=1}^k (n_i - 1) = n - k.$$

Сравнивая с $m = n - 1$, получаем $k = 1$, то есть граф связан.

□

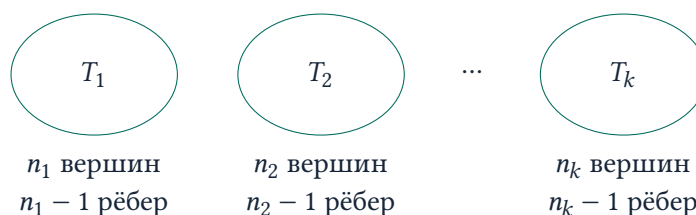


Рис. 12: Разложение леса на компоненты-деревья: каждое вычитание единицы относится к одной компоненте.

Следствие 4.6 / Формула для леса

Лес с n вершинами и k компонентами имеет ровно $m = n - k$ рёбер.

Определение 4.1 / Мост

Ребро называется **мостом**, если его удаление увеличивает число компонент связности.

В простом неориентированном графе отсутствие циклов равносильно тому, что каждое ребро – мост. Если ребро лежит на цикле, лемма показывает, что это не мост. В обратную сторону: если после удаления uv вершины u и v всё ещё соединены, простой путь между ними вместе с uv образует цикл. Если они не соединены, исходная компонента распадается, то есть ребро – мост. Таким

образом, лес состоит из мостов, а дерево – связный граф, все рёбра которого являются мостами. Одновершинный случай включён: условие о каждом ребре выполнено при пустом множестве рёбер.

05 / Один граф – разные подграфы

Остовные деревья

Подграф, остовный и индуцированный подграф

Определение 5.1 / Подграф

Граф $H = (V', E')$ называется **подграфом** $G = (V, E)$, если $V' \subseteq V$ и $E' \subseteq E$. При этом H сам должен быть корректным графом: оба конца каждого ребра E' принадлежат V' .

Подграф получается удалением некоторых вершин вместе со всеми инцидентными рёбрами и, возможно, удалением ещё некоторых рёбер. Нельзя оставить ребро, один из концов которого удалён.

Определение 5.2 / Два специальных вида подграфов

Подграф называется **остовным**, если $V' = V$: меняется только множество рёбер. Если остовный подграф является деревом, это **остовное дерево**.

Индукцированный подграф на множестве вершин $U \subseteq V$ имеет вид

$$G[U] = (U, \{\{u, v\} \in E : u, v \in U\}).$$

Он сохраняет *все* рёбра исходного графа между оставленными вершинами.

Сквозной пример: квадрат с диагональю

Зафиксируем один граф G для дальнейших подсчётов:

$$V = \{1, 2, 3, 4\}, \quad E = \{12, 23, 34, 41, 24\},$$

где запись ij означает неориентированное ребро $\{i, j\}$. Порядок вершин на квадрате – 1, 2, 3, 4 по часовой стрелке, начиная с верхнего левого угла. Диагональ соединяет 2 и 4.

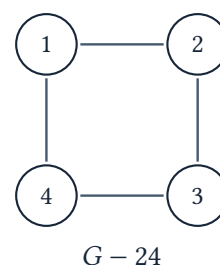
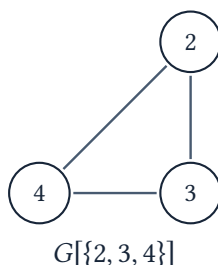
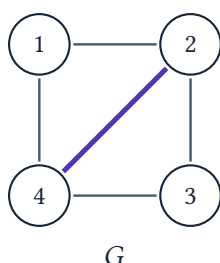


Рис. 13: Удаление вершины 1 оставляет индуцированный треугольник. Удаление только диагонали оставляет остовный подграф, который не является индуцированным подграфом G .

В среднем графе удалены ровно 1, 12 и 14; ребро 24 сохраняется, поскольку оба его конца остались. В правом графе все вершины сохранены, но одно ребро удалено. Индуцированный подграф на всём V совпадает с G , поэтому $G - 24$ не может быть индуцированным подграфом исходного графа.

Для дальнейшей проверки выпишем степени:

$$(\deg(1), \deg(2), \deg(3), \deg(4)) = (2, 3, 2, 3), \quad 2 + 3 + 2 + 3 = 10 = 2|E|.$$

Существование и подсчёт остовов

Алгоритм удаления рёбер циклов из предыдущего раздела строит именно остовное дерево: ни одна вершина не удаляется. Другой способ – обход в глубину (DFS), при котором сохраняют только те рёбра, по которым впервые попадают в ещё не посещённые вершины. Каждая новая вершина присоединяется к уже построенной части одним ребром, поэтому цикл не возникает; в связном графе в итоге будут посещены все вершины.

Утверждение 5.1 / Когда существует остовное дерево

Непустой конечный неориентированный граф имеет остовное дерево тогда и только тогда, когда он связан.

Связному графу подходит описанное построение. Если граф несвязен, удалением рёбер нельзя соединить его компоненты, поэтому остовного дерева нет.

Пример 5.1 / Восемь остовов квадрата с диагональю

У графа G из сквозного примера каждое остовное дерево содержит три ребра. Разобьём их на две непересекающиеся группы.

Диагонали 24 нет. Из четырёх сторон квадрата надо оставить три. Любой выбор даёт путь через все четыре вершины, поэтому вариантов четыре.

Диагональ 24 есть. Вершину 1 надо соединить с 2 или 4: выбираем одно из рёбер 12, 14. Вершину 3 надо соединить с 2 или 4: выбираем одно из 23, 34. Вместе с диагональю это три ребра и связный граф, значит дерево. Получаем $2 \cdot 2 = 4$ варианта.

Итого число остовных деревьев $\tau(G) = 4 + 4 = 8$.

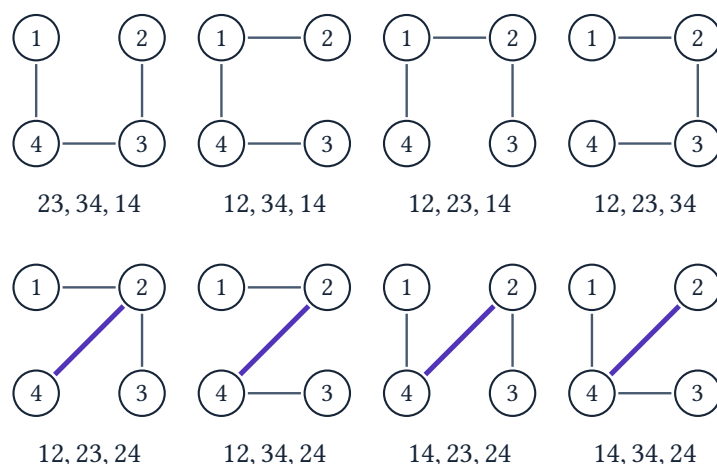


Рис. 14: Все восемь остовов одного и того же графа. Верхний ряд – без диагонали, нижний – с диагональю. Под каждым рисунком дано его множество рёбер.

06 / Счёт через определитель

Матрица Кирхгофа

Как строится матрица

Прямой перебор остовов становится неудобным для больших графов. Теорема Кирхгофа позволяет заменить комбинаторный подсчёт вычислением определителя.

Определение 6.1 / Матрица Кирхгофа

Пусть вершины простого неориентированного графа упорядочены как $v_1, \dots, v_n$. Его **матрица Кирхгофа**, или лапласиан, $L = (\ell_{ij})_{i,j=1}^n$ определяется формулой

$$\ell_{ij} = \begin{cases} \deg(v_i), & i = j, \\ -1, & i \neq j \text{ и } \{v_i, v_j\} \in E, \\ 0, & i \neq j \text{ и } \{v_i, v_j\} \notin E. \end{cases}$$

На диагонали стоят неотрицательные степени, вне диагонали ребру соответствует **минус** единица. Это не матрица смежности. Если A – матрица смежности ($a_{ij} = 1$ при наличии ребра и 0 иначе), а D – диагональная матрица степеней, то $L = D - A$.

Для сквозного графа в порядке вершин (1, 2, 3, 4) получаем

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad L = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & -1 \\ -1 & 3 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Матрица смежности здесь выписана дополнительно для сопоставления двух представлений. В обеих матрицах пара (1, 3) имеет нулевые элементы, а диагонали квадрата (2, 4) соответствует $a_{24} = 1$ и $\ell_{24} = -1$. Диагональ L совпадает с ранее найденными степенями. Обе матрицы симметричны.

Минор и алгебраическое дополнение

Определение 6.2 / Удаление строки и столбца

Обозначим $L_{\hat{i}, \hat{j}}$ матрицу, полученную удалением строки i и столбца j . Её определитель – соответствующий минор. **Алгебраическое дополнение** элемента (i, j) равно

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} \det L_{\hat{i}, \hat{j}}.$$

При $i = j$ множитель равен 1: это главный минор порядка $n - 1$.

Не следует путать матрицу после удаления с её определителем и с алгебраическим дополнением: это три связанных, но разных объекта.

Теорема 6.1 / Матричная теорема Кирхгофа

Для конечного простого неориентированного графа с $n \geq 1$ все алгебраические дополнения матрицы Кирхгофа равны между собой и равны числу остовных деревьев:

$$\tau(G) = (-1)^{i+j} \det L_{\hat{i}, \hat{j}} \quad (1 \leq i, j \leq n).$$

Для несвязного графа это число равно нулю. Для одной вершины принимается один пустой остов и $\det(\text{матрицы } 0 \times 0) = 1$.

Пример 6.1 / Тот же ответ восемь через матрицу

В сквозном примере удобно удалить вторую строку и второй столбец: так сохранятся оба нуля. Порядок оставшихся строк и столбцов – (1, 3, 4):

$$L_{\hat{2}, \hat{2}} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Разложим определитель по первой строке:

$$\begin{aligned} C_{22} &= (-1)^{2+2} \left(2 \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} \right) \\ &= 2(6 - 1) - 2 = 8. \end{aligned}$$

Эквивалентный подсчёт по правилу Саррюса даёт $12 - 2 - 2 = 8$. Ответ совпадает с перечислением восьми остовов.

Внимание: Определитель всей матрицы не считает остовы

В каждой строке L сумма равна нулю: степень компенсируется единицами со знаком минус для всех соседей. Поэтому $L\mathbf{1} = 0$, где $\mathbf{1} = (1, \dots, 1)^T$, и $\det L = 0$. Считать нужно алгебраическое дополнение, то есть предварительно удалить одну строку и один столбец. Для недиагонального дополнения нельзя забывать множитель $(-1)^{i+j}$.

07 / Мост к линейной алгебре

Матрица инцидентности и её произведение

Неориентированная матрица инцидентности

Вершина **инцидентна** ребру, если является одним из его концов. Зафиксируем порядок вершин $v_1, \dots, v_n$ и рёбер $e_1, \dots, e_m$. В матрице инцидентности строки отвечают вершинам, а столбцы – рёбрам.

Определение 7.1 / Матрица инцидентности без знаков

Матрица $U = (u_{ij})$ размера $n \times m$ задаётся правилом

$$u_{ij} = \begin{cases} 1, & v_i \text{ инцидентна } e_j, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Так как у каждого ребра два различных конца, в каждом столбце ровно две единицы. Сумма элементов строки i равна $\deg(v_i)$. Эти свойства относятся к неориентированным графам без петель, которые здесь рассматриваются.

Ориентация и знаки в матрице

Чтобы получить матрицу Кирхгофа произведением матриц, понадобятся знаки. **Ориентировать** неориентированный граф – выбрать для каждого ребра ровно одно из двух направлений. Направления можно выбрать произвольно: это вспомогательный шаг доказательства.

Определение 7.2 / Знаковая матрица инцидентности

Пусть $\vec{G}$ – выбранная ориентация графа G . Её матрица инцидентности $I = (i_{ve})$ имеет размер $n \times m$, и для дуги $e = (a, b)$ столбец равен

$$i_{ve} = \begin{cases} -1, & v = a \quad (\text{начало}), \\ +1, & v = b \quad (\text{конец}), \\ 0, & v \notin \{a, b\}. \end{cases}$$

В обозначениях степеней «плюс» относился к исходящим дугам, но в матрице у начала стоит -1 . Это разные соглашения, их не следует отождествлять. Каждый столбец I имеет одну -1 , одну $+1$ и нулевую сумму. Сумма строки v равна $\deg^-(v) - \deg^+(v)$ выбранной ориентации.

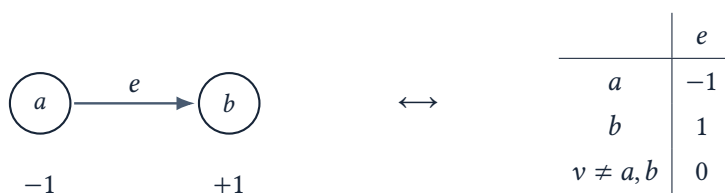


Рис. 15: Одна дуга и соответствующий ей столбец знаковой матрицы инцидентности.

Главное тождество

Утверждение 7.1 / Лапласиан как произведение

Для любой ориентации простого неориентированного графа

$$L = II^T.$$

Размеры согласованы: $(n \times m)(m \times n) = n \times n$.

Доказательство

Элемент произведения с индексами вершин a, b равен

$$(II^T)_{ab} = \sum_{e \in E} i_{ae} i_{be}.$$

Пусть сначала $a \neq b$. Ненулевой вклад возможен только тогда, когда ребро e инцидентно обеим вершинам, то есть соединяет a с b . Если такого ребра нет, все слагаемые нулевые. Если есть, оно ровно одно, а соответствующие элементы равны 1 и -1 в каком-то порядке. Их произведение равно -1 независимо от ориентации ребра. Поэтому внедиагональные элементы совпадают с элементами L .

При $a = b$ получаем $\sum_e i_{ae}^2$. Квадрат каждого ненулевого элемента равен единице, и ненулевые элементы соответствуют ровно рёбрам, инцидентным a . Значит, сумма равна $\deg_G(a)$. Получена и нужная диагональ.

□

Почему ориентация не влияет на результат

Обращение одной дуги умножает один столбец I на -1 . В произведении II^T этот столбец участвует дважды, поэтому знак сокращается. Важно, что $\vec{G}$ получен ориентацией простого графа. Мы не добавляем к каждому ребру сразу две противоположные дуги: это изменило бы произведение.

Полный числовой пример произведения

Рассмотрим дерево на вершинах 1, 2, 3 с рёбрами 13 и 23 и выберем ориентацию $a = (1, 3), b = (2, 3)$.

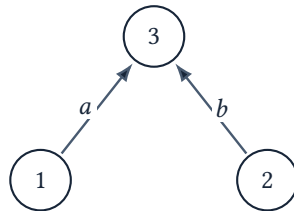


Рис. 16: Ориентация $1 \rightarrow 3 \leftarrow 2$. В обеих дугах вершина 3 является концом.

Порядок строк – $(1, 2, 3)$, столбцов – (a, b) . Тогда

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad I = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad I^T = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Матрица U добавлена для явного сравнения двух соглашений об инцидентности. Вычислим всё произведение:

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} = L.$$

Элемент $(1, 2)$ равен $(-1) \cdot 0 + 0 \cdot (-1) = 0$: ребра 12 нет. Элемент $(1, 3)$ равен $(-1) \cdot 1 + 0 \cdot 1 = -1$: ребро 13 есть. Диагональ равна $(1, 1, 2)$, что совпадает со степенями исходного дерева.

Как удалить строку и столбец в произведении

Выберем вершину r и удалим из I строку, соответствующую r . Полученную матрицу обозначим $B = I_{\hat{r},*}$; знак $*$ означает «все столбцы». Она имеет размер $(n-1) \times m$. Тогда

$$L_{\hat{r},\hat{r}} = BB^T.$$

Действительно, для оставшихся индексов вершин $a, b \neq r$ формула $\sum_e i_{ae} i_{be}$ не использует удалённую строку. Удаление строки из I одновременно означает удаление соответствующего столбца из I^T .

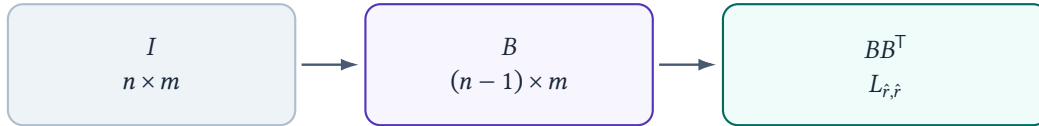


Рис. 17: Сначала удалить строку корня, затем умножить на транспонированную матрицу. В графе вершина r при этом остаётся: удаляется только строка.

08 / Почему это работает

Доказательство теоремы Кирхгофа

План: превратить определитель в сумму по наборам рёбер

Пусть сначала G связан и $n \geq 2$. Мы уже знаем, что $m \geq n-1$. Выберем произвольную ориентацию, её матрицу I и удаляемую строку r . Матрица $B = I_{\hat{r},*}$ имеет $n-1$ строк. Для множества рёбер $S \subseteq E$, $|S| = n-1$, обозначим через B_S квадратную матрицу, состоящую из столбцов B с индексами из S в исходном порядке.

Ключевой переход будет таким:

$$\det L_{\hat{r},\hat{r}} = \det(BB^T) = \sum_{\substack{S \subseteq E \\ |S|=n-1}} (\det B_S)^2.$$

Окажется, что каждое слагаемое равно единице, если S – набор рёбер остовного дерева, и нулю иначе. Поэтому сумма действительно считает остовы.

Формула Коши–Бине

Теорема 8.1 / Определитель произведения прямоугольных матриц

Пусть вещественные матрицы X, Y имеют размеры $p \times q$ и $q \times p$ соответственно, причём $q \geq p \geq 1$. Тогда

$$\det(XY) = \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_p \leq q} \det X_{*,J} \det Y_{J,*}, \quad J = \{j_1, \dots, j_p\}.$$

Здесь $X_{*,J}$ состоит из выбранных столбцов X , а $Y_{J,*}$ – из строк Y с теми же индексами в том же возрастающем порядке.

Имеется $\binom{q}{p}$ слагаемых: выбирается множество индексов, а не произвольная последовательность. В каждом слагаемом оба определителя относятся к квадратным матрицам $p \times p$. При $p = q$ полу-

чается привычное равенство $\det(XY) = \det X \det Y$. Для прямоугольных X, Y отдельные «определители X и Y » не определены; вместо них используются квадратные подматрицы.

$$\begin{array}{c} X \\ \text{выбрать столбцы } J \end{array} \times \begin{array}{c} Y \\ \text{выбрать строки } J \end{array}$$

$$\det(XY) = \sum_{|J|=p} \det X_{*,J} \det Y_{J,*}$$

Рис. 18: В каждом слагаемом Коши–Бине набор индексов у двух множителей должен совпадать.

Для $X = B, Y = B^T$ берём $p = n - 1, q = m$. Неравенство $q \geq p$ обеспечивает связность G . Выбранные строки B^T образуют именно $(B_S)^T$, а определитель при транспонировании не меняется. Поэтому произведение двух определителей превращается в квадрат одного.

Если выбранные рёбра не образуют дерево: определитель нулевой

Лемма 8.2 / Нулевое слагаемое

Пусть $S \subseteq E, |S| = n - 1$, и остовный подграф $H = (V, S)$ не является деревом. Тогда $\det B_S = 0$.

Доказательство

Если бы H был связан, то по критерию дерева связность и $n - 1$ рёбер сделали бы его деревом. Значит, H несвязен.

Выберем компоненту связности W графа H , которая не содержит вершину r . Такая компонента существует, потому что компонент хотя бы две. Все строки с индексами из W присутствуют в B_S : удалена только строка r . Сложим эти строки и рассмотрим любой выбранный столбец, то есть ребро $e \in S$. Если e лежит внутри W , в сумме участвуют оба его конца, дающие $-1 + 1 = 0$. Если e вне W , все элементы этого столбца в строках W нулевые. Рёбра с ровно одним концом в W среди S нет, иначе W не была бы компонентой.

Таким образом, сумма непустого набора строк равна нулевой строке. Получена нетривиальная линейная зависимость строк, следовательно, $\det B_S = 0$.

□

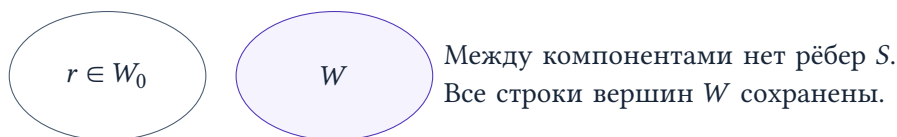


Рис. 19: Компоненту для линейной зависимости выбирают вне удалённой строки r . Связность здесь проверяется в $H = (V, S)$, а не в исходном G .

Обозначим через $E(W)$ рёбра с обоими концами в W , через I_W – знаковую матрицу инцидентности выбранных рёбер внутри W , через R – оставшийся блок. После перестановки строк и столбцов матрицу можно схематически записать так:

$$B_S = \left(\begin{array}{c|cc} & S \cap E(W) & S \setminus E(W) \\ \hline W & I_W & 0 \\ \hline V \setminus (W \cup \{r\}) & 0 & R \end{array} \right), \quad \sum_{v \in W} (I_W)_{v,*} = 0.$$

Размеры блоков зависят от компонент; схема не предполагает, что каждый блок квадратный.

Внимание: Какая именно матрица используется

В этой лемме исследуется B_S , то есть матрица инцидентности с удалённой строкой, а не матрица Кирхгофа. Здесь нет степеней на диагонали: элементы равны 0, 1, -1, и в компоненте взаимно уничтожаются два знака каждого ребра. Подмена на матрицу со степенями не доказывала бы нужное утверждение о $\det B_S$.

Если выбранные рёбра образуют дерево: модуль определителя равен единице

Лемма 8.3 / Единичное слагаемое

Если $H = (V, S)$ – дерево, то $\det B_S \in \{-1, 1\}$.

Дополнение: полное доказательство через удаление листа

Докажем утверждение индукцией по числу вершин дерева, причём удалённая строка может отвечать любой фиксированной вершине r . При $n = 2$ есть одно ребро. После удаления строки r остаётся матрица 1×1 с элементом 1 или -1.

При $n > 2$ в дереве есть как минимум два листа, поэтому можно выбрать лист $x \neq r$. В строке x матрицы B_S ровно один ненулевой элемент: $\varepsilon \in \{-1, 1\}$ в столбце единственного ребра e , инцидентного x . Разложение определителя по этой строке даёт

$$\det B_S = (-1)^{a+b} \varepsilon \det M,$$

где a, b – номера выбранных строки и столбца, а M получается их удалением. Матрица M – знаковая матрица инцидентности дерева $H - x$ с удалённой строкой той же вершины r . По предположению индукции её определитель равен ± 1 . Все множители имеют модуль один, поэтому и $|\det B_S| = 1$.

□

Идею через упорядочивание матрицы также можно довести до конца. Подвесим H за r и расположим остальные вершины по возрастанию расстояния от корня. Для каждой вершины v поставим в соответствующий столбец ребро от её родителя к v (с его фактической, возможно обратной ориентацией). В таком столбце элемент строки v равен ± 1 , а второй ненулевой элемент находится в более ранней строке родителя либо отсутствует, если родитель – r . Получается *верхняя треугольная* матрица с диагональю из ± 1 :

$$\begin{pmatrix} \varepsilon_1 & * & * & \cdots & * \\ 0 & \varepsilon_2 & * & \cdots & * \\ 0 & 0 & \varepsilon_3 & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \varepsilon_{n-1} \end{pmatrix}, \quad \varepsilon_i \in \{-1, 1\}.$$

Символы $*$ обозначают элементы над диагональю, которые не обязаны быть нулями. Перестановки строк и столбцов могут менять знак определителя, но не его модуль. Матрица здесь треугольная; требовать диагональности не нужно.

Завершение подсчёта главных дополнений

Объединяем формулу Коши–Бине с двумя леммами:

$$\begin{aligned} \det L_{\hat{r}, \hat{r}} &= \sum_{\substack{S \subseteq E \\ |S|=n-1}} (\det B_S)^2 \\ &= \sum_{\substack{S \subseteq E \\ |S|=n-1}} \begin{cases} 1, & (V, S) - \text{дерево,} \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} = \tau(G). \end{aligned}$$

Каждому остовному дереву соответствует ровно одно множество рёбер S , поэтому ни один остов не теряется и не считается дважды. Выбор r был произвольным, значит все главные дополнения равны одному числу $\tau(G)$.

Дополнение: почему равны и недиагональные дополнения

Для квадратной матрицы L **присоединённая матрица** $\text{adj } L$ – транспонированная матрица алгебраических дополнений: $(\text{adj } L)_{ij} = C_{ji}$. Разложение определителя по строке или столбцу даёт тождества

$$L \text{adj } L = (\text{adj } L) L = (\det L) \text{Id}_n = 0,$$

где Id_n – единичная матрица. Для несовпадающих индексов тот же подсчёт даёт определитель матрицы с двумя одинаковыми строками или столбцами, то есть ноль.

Для связного G ядро L состоит ровно из постоянных векторов. Действительно, для любого вещественного столбца x из $L = II^T$ следует

$$x^T L x = \|I^T x\|^2 = \sum_{uv \in E} (x_u - x_v)^2.$$

Если $Lx = 0$, сумма квадратов равна нулю, поэтому на каждом ребре $x_u = x_v$. Связность делает все координаты равными. Обратно, постоянный вектор лежит в ядре, поскольку суммы строк L нулевые.

Каждый столбец $\text{adj } L$ лежит в ядре L , поэтому постоянен. Из второго тождества и симметрии L каждая строка $\text{adj } L$ тоже постоянна. Следовательно, все элементы присоединённой матрицы равны. На её диагонали уже стоит $\tau(G)$, значит $C_{ij} = \tau(G)$ для всех i, j .

Индикаторный вектор компоненты имеет единицы на её вершинах и нули вне неё. Если G несвязен и имеет хотя бы две компоненты, их индикаторные векторы дают как минимум два независимых вектора в ядре L . Значит, $\text{rank } L \leq n - 2$. Все миноры порядка $n - 1$ нулевые, поэтому все дополнения равны нулю, как и число остовных деревьев. Случай $n = 1$ следует из соглашения о пустом определителе.

Дополнение: обоснование формулы Коши–Бине

Для самодостаточности приведём и линейно-алгебраический переход. Используем обычные свойства определителя: полилинейность по строкам, нулевое значение при совпадающих строках и изменение знака при их перестановке. Строка i произведения XY равна $\sum_{j=1}^q x_{ij} Y_{j,*}$. Раскрывая определитель по полилинейности, получаем

$$\det(XY) = \sum_{j_1, \dots, j_p=1}^q \left(\prod_{i=1}^p x_{ij_i} \right) \det \begin{pmatrix} Y_{j_1,*} \\ \vdots \\ Y_{j_p,*} \end{pmatrix}.$$

Все слагаемые с повторяющимися индексами нулевые, потому что в определителе повторяются строки. Оставшиеся сгруппируем по неупорядоченному набору $J = \{k_1 < \dots < k_p\}$. Внутри одной группы индексы имеют вид $j_i = k_{\sigma(i)}$, где σ – перестановка чисел $1, \dots, p$. Соответствующий определитель строк равен $\text{sgn}(\sigma) \det Y_{J,*}$, где $\text{sgn}(\sigma) \in \{-1, 1\}$ – знак перестановки. Общий коэффициент при $\det Y_{J,*}$ равен

$$\sum_{\sigma} \text{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^p x_{i, k_{\sigma(i)}} = \det X_{*,J}.$$

Это формула определителя по перестановкам. Суммируя по всем J , получаем ровно формулу Коши–Бине.

09 / Дерево как последовательность

Код Прюфера и формула Кэли

Кодирование помеченного дерева

Теперь вершины дерева помечены различными числами $1, \dots, n$, $n \geq 2$. Метки существенны: деревья с различными множествами рёбер на этих метках считаются различными, даже если их рисунки одинаковы после переименования.

Алгоритм 9.1 / Код Прюфера

Пока в дереве больше двух вершин:

1. находим лист с наименьшей меткой среди *текущих* листьев;
2. записываем метку его единственного соседа;
3. удаляем этот лист вместе с его ребром.

Когда осталось одно ребро с двумя концами, останавливаемся. Полученная последовательность называется **кодом Прюфера** дерева.

На каждом шаге дерево остаётся деревом, и минимальный лист существует. Минимальность метки делает выбор однозначным. Записывается *сосед*, а не удаляемая вершина. Удалено $n-2$ вершин, поэтому код имеет длину $n-2$; каждый его элемент принадлежит $\{1, \dots, n\}$.

Пример 9.1 / Звезда с центром 3

Пусть $V = \{1, 2, 3, 4\}$, $E = \{13, 23, 34\}$. Сначала листья – 1, 2, 4: минимален 1, его сосед 3. Записываем 3 и удаляем 1. Затем листья – 2, 4: удаляем 2 и снова записываем 3. Остаётся ребро 34, поэтому код равен (3, 3).

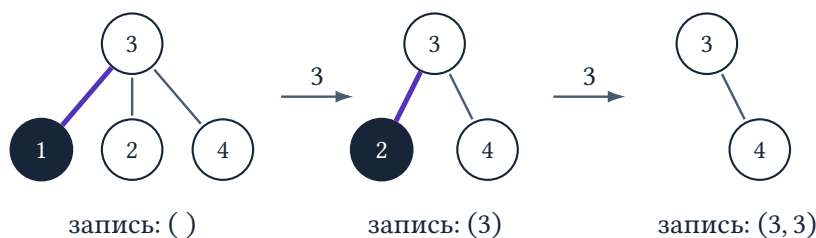


Рис. 20: Три состояния одного дерева при кодировании. Чёрным выделен следующий удаляемый лист; над стрелкой – записываемая метка соседа.

Биекция и число помеченных деревьев

Теорема 9.1 / Биекция Прюфера

При $n \geq 2$ код Прюфера задаёт взаимно однозначное соответствие между деревьями на фиксированном множестве меток $\{1, \dots, n\}$ и всеми последовательностями длины $n - 2$ из этих меток.

Иными словами, разные деревья имеют разные коды, а каждая допустимая последовательность, включая последовательность одинаковых меток, кодирует ровно одно дерево. Обратный алгоритм и его обоснование приведены ниже.

Следствие 9.2 / Формула Кэли

Число деревьев на фиксированном множестве $n \geq 2$ помеченных вершин равно

$$n^{n-2}.$$

В коде $n-2$ позиций, на каждой независимо выбирается одна из n меток. По правилу произведения кодов n^{n-2} ; по биекции столько же деревьев. При $n = 2$ код пустой и имеется одно дерево. При $n = 1$ дерево также одно, но это отдельный случай, для которого описанный алгоритм не запускается.

Внимание: Какие деревья считает формула

Формула Кэли считает помеченные деревья, а не классы деревьев с точностью до изоморфизма. Например, все звёзды на четырёх вершинах имеют одну форму, но центр можно выбрать четырьмя способами. В полном графе K_n , содержащем все пары различных вершин как рёбра, каждое помеченное дерево является остовным, поэтому $\tau(K_n) = n^{n-2}$.

Степень вершины видна в коде

Лемма 9.3 / Число вхождений метки

Если вершина v имеет степень d , то её метка встречается в коде Прюфера ровно $d - 1$ раз. Иначе говоря,

$$\deg(v) = 1 + \#\{i : p_i = v\},$$

где $(p_1, \dots, p_{n-2})$ – код, а $\#$ обозначает число элементов множества.

Дополнение: обоснование формулы степеней

Метка v записывается тогда, когда удаляют соседний с v лист. Каждый такой шаг удаляет одно ребро при v и уменьшает её текущую степень на один. Если впоследствии удаляют саму v , то к тому моменту она лист: у неё осталось ровно одно ребро. Если v принадлежит последним двум вершинам, у неё также осталось ровно одно ребро. Поэтому в обоих случаях до этого момента удалены $d - 1$ инцидентных рёбер, и каждое из этих удалений записало ровно одну метку v . Последнее ребро не даёт новой записи v : либо удаляется сама v и записывается её сосед, либо алгоритм уже остановился.

□

В примере (3, 3) метки 1, 2, 4 не встречаются и отвечают листьям. Метка 3 встречается дважды и имеет степень три. В общем случае листья – ровно те метки, которых нет в коде. Проверка общей суммы степеней даёт

$$\sum_{v=1}^n \deg(v) = n + (n - 2) = 2n - 2 = 2|E|,$$

что согласуется с числом рёбер дерева.

Дополнение: восстановление дерева по коду

Пусть задана любая последовательность $p = (p_1, \dots, p_{n-2})$ с метками из $\{1, \dots, n\}$. Будем хранить множество ещё не удалённых меток R , изначально равное всему множеству вершин, и оставшийся суффикс кода.

Алгоритм 9.2 / Декодирование Прюфера

Для очередного первого элемента p_i оставшегося кода:

1. выбираем наименьшую метку $x \in R$, которая не встречается в оставшемся коде, включая p_i ;
2. добавляем ребро $x p_i$;
3. удаляем x из R , а первую позицию p_i – из кода.

Когда код пуст, соединяем две оставшиеся метки одним ребром.

Алгоритм всегда можно выполнить. Если в R сейчас k меток, в суффиксе ровно $k - 2$ позиций, поэтому как минимум две метки из R в нём отсутствуют. Все элементы суффикса ещё принадлежат R : удаляемая метка в суффиксе не встречается. В частности, $x \neq p_i$, и создаваемое ребро не является петлёй.

Почему получается ровно одно дерево с данным кодом

Посмотрим на построение в обратном порядке. Сначала имеется последнее ребро. Затем возвращается каждая ранее удалённая вершина x и присоединяется одним ребром к вершине p_i , которая оставалась после неё. Добавление листа сохраняет дерево. Поэтому результат – дерево на всех n метках.

В остаточном дереве, соответствующем любому суффиксу, степень каждой живой метки равна единице плюс число её вхождений в этом суффиксе. Это можно проверить обратной индукцией: у последних двух вершин степень один; при возвращении x её степень становится один, а степень p_i и число вхождений p_i увеличиваются на единицу. Значит, листья остаточного дерева – ровно живые метки, отсутствующие в текущем суффиксе.

При кодировании построенного дерева будет выбран тот же минимальный лист x , его соседом будет p_i , и первая записанная метка совпадёт с требуемой. После удаления x ситуация повторяется для следующего суффикса. Таким образом, код результата равен исходному p . Наконец, для любого дерева лемма о степенях определяет его минимальный лист по отсутствию метки в коде, а первая позиция кода определяет его соседа. Повторение этого аргумента восстанавливает все рёбра однозначно. Поэтому два разных дерева не могут иметь один код. Доказаны обе стороны биекции.

□

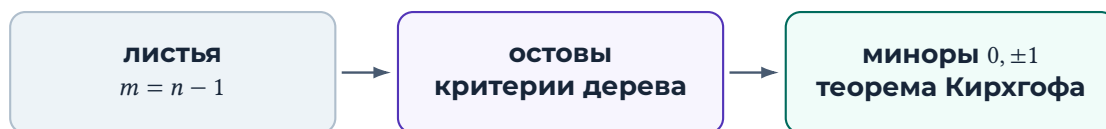
Для $p = (3, 3)$ сначала из $\{1, 2, 3, 4\}$ отсутствуют в коде 1, 2, 4: выбираем 1 и проводим 13. В остатке (3) минимальна отсутствующая метка 2, получаем 23. Остаются 3, 4, соединяем их и восстанавливаем ровно исходную звезду.

10 / Подготовка к проверке знаний

Связи между результатами и самопроверка

Какие идеи нужно уметь воспроизвести

Листья дают уменьшение дерева, сохраняющее класс объектов. Это позволяет доказать $m = n - 1$ индукцией и позже вычислить определитель усечённой матрицы инцидентности дерева. Удаление ребра цикла даёт остов и оценку $m \geq n - 1$; из этой оценки возникает допустимость применения Коши–Бине. Критерии дерева позволяют распознать несвязность неудачного набора из $n - 1$ рёбер, а она даёт линейную зависимость строк. Таким образом, доказательство Кирхгофа использует почти все предшествующие свойства деревьев.



Объект или условие	Что из него следует
Орграф	$\sum \deg^+ = \sum \deg^- = m$
Конденсация	Нет ориентированных циклов; возможен топологический порядок
Дерево, $n \geq 2$	Не менее двух листьев; $m = n - 1$
Лес с k компонентами	$m = n - k$
Связный граф	Есть остов; $m \geq n - 1$
Матрица инцидентности ориентации	$II^T = L$
Алгебраическое дополнение L	Число остовных деревьев $\tau(G)$
Код Прюфера	Длина $n - 2$; число вхождений v равно $\deg(v) - 1$
Фиксированные метки $1, \dots, n$	Всего n^{n-2} деревьев при $n \geq 2$

Вопросы и задачи

1. Почему достижимость в орграфе не является отношением эквивалентности, а сильная связность является? Приведите минимальный контрпример симметричности.
2. Чем различаются циклы a, b, c, a и b, c, a, b ? А циклы a, b, c, a и a, c, b, a , если обе последовательности допустимы?
3. Воспроизведите оба доказательства существования двух листьев. Где необходимы конечность и условие $n \geq 2$?
4. В лесу 12 вершин и 8 рёбер. Сколько компонент? Может ли он быть деревом?

- Объясните, почему граф с $n - 1$ рёбрами без условия связности не обязан быть деревом. Используйте квадрат с диагональю как источник контрпримера.
- Постройте L сквозного графа, удалите строку и столбец 2 и получите восемь. Почему вычисление $\det L$ дало бы неправильный способ подсчёта?
- Почему в доказательстве Кирхгофа выбирают компоненту без r ? Почему $\det B_S$ для дерева может быть -1 , но вклад дерева всё равно 1?
- Восстановите дерево на метках 1, 2, 3, 4 по коду (2, 4) и найдите степени всех его вершин.
- Сколько деревьев на фиксированных четырёх метках? Почему этот ответ отличается от числа остовов сквозного графа?

Ответы и опорные рассуждения

- Единственная дуга $a \rightarrow b$ даёт достижимость лишь в одну сторону. Для сильной связности проверяются нулевой маршрут, перестановка двух направлений и соединение маршрутов через промежуточную вершину.
- Первые два маршрута – один цикл с разными точками старта. Обратный обход задаёт другой ориентированный цикл.
- Первый способ – концы максимального простого пути; второй – последний уровень, затем новое подвешивание за найденный лист. Конечность обеспечивает максимум длины и последний уровень. Единственная вершина имеет степень ноль и нарушила бы заключение о листьях.
- $k = n - m = 12 - 8 = 4$. Это лес из четырёх деревьев, а не одно дерево.
- На всех четырёх вершинах сквозного графа оставим рёбра 12, 14, 24. Получим треугольник на 1, 2, 4 и изолированную вершину 3. Рёбра $3 = 4 - 1$, но граф несвязен и содержит цикл.

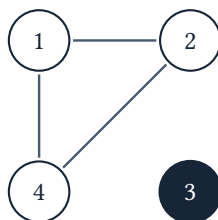


Рис. 21: Контрпример, выбранный из того же графа: одного равенства $m = n - 1$ недостаточно.

- Нужный минор имеет диагональ (2, 2, 3) и даёт $12 - 2 - 2 = 8$. У всей L нулевые суммы строк, поэтому её определитель нулевой независимо от того, что связный граф имеет остовы.
- Только в компоненте без r все строки сохранены, и можно сложить полную пару знаков каждого её ребра. Знак определителя зависит от ориентации и порядка строк и столбцов; квадрат устраняет этот знак.
- Сначала минимальная отсутствующая в (2, 4) метка – 1: ребро 12. Затем в остатке (4) минимальная отсутствующая живая метка 2: ребро 24. Последнее ребро 34. Степени (1, 2, 1, 2), что согласуется с числом вхождений меток в код. Этот остов уже присутствует в нижнем ряду рисунка со всеми восемью остовами.
- $9 \cdot 4^{4-2} = 16$. Формула Кэли разрешает любые пары меток как рёбра, то есть считает остовы полного графа K_4 . В сквозном графе ребра 13 нет, поэтому допустимы только восемь из этих деревьев.